YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

BİR ÖĞE SEÇİN.

TEZ BAŞLIĞI

TEZ BAŞLIĞI İKİNCİ SATIR

TEZ BAŞLIĞI ÜÇÜNCÜ SATIR

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

TEZ DANIŞMANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ/DOÇ. DR./PROF. DR. XXX YYY

EŞ DANIŞMANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ/DOÇ. DR./PROF. DR. XXX YYY
(VARSA)

BİR ÖĞE SEÇİN.

BORNOVA / İZMİR
AY 20XX

JÜRİ ONAY SAYFASI

Jüri üyeleri olarak bu tezi okuduğumuzu ve kapsam ve kalite bakımından Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik tezi olarak uygunluğunu onaylıyoruz.

Jüri Üyeleri: **İmza:**

Dr. Öğr. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Dr. Öğr. Üyesi /Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Dr. Öğr. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Dr. Öğr. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Dr. Öğr. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Dr. Öğr. Üyesi/Doç./Prof. Dr. Xxx YYY
… Üniversitesi .....

Prof. Dr. Yücel Öztürkoğlu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

ÖZ

TEZ BAŞLIĞI

Soyad, İsim
Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi, Program Adı
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi/Doç. Dr./Prof. Dr. Xxx YYY
Eş Danışman: Dr. Öğr. Üyesi/Doç. Dr./Prof. Dr. Xxx YYY
Ay 20XX

Araştırmada, "KOBİ'lerde Sürdürülebilir Yalın Tedarik Zinciri (SYTZ) Yönetimi'ndeki engeller nelerdir?" ve "Sürdürülebilir Yalın Tedarik Zinciri (SYTZ) uygulamalarında karşılaşılan engeller yapısal olarak birbirini nasıl etkilemektedir?" sorunsalı çerçevesinde Sürdürülebilir Yalın Tedarik Zinciri (SYTZ) Yönetimi'nde KOBİ' lerdeki engellerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde öncelikle araştırmanın konusunu oluşturan unsurların belirlenmesi aşamasında derinlemesine bir literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir.

Literatür incelemesi neticesinde Sürdürülebilir Yalın Tedarik Zinciri (SYTZ) Yönetimi'ndeki engellerin %85'ini oluşturan 15 somut unsur elde edilmiştir. Elde edilen unsurların önem ve etki düzeyini incelemek amacıyla DEMATEL yönteminden yararlanılmıştır.

Bu doğrultuda Kayseri'de sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yürüten işletmeler ve 2022 yılı ISO birinci ve ikinci 500 işletmelerinin sektörel bazlı kümelenmesi gerçekleştirilerek, sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yürüten üst düzey yöneticilerinden 15 engel unsurunu ikili olarak karşılaştırmaları istenmiştir.

Elde edilen bulgular, KOBİ'lerde Sürdürülebilir Yalın Tedarik Zinciri (SYTZ) Yönetimi'ndeki engellerden *stratejilerin* en yüksek önem düzeyinde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte KOBİ'lerde Sürdürülebilir Yalın Tedarik Zinciri (SYTZ) Yönetimi'ndeki engel unsurları etkileyen ve etkilenen olmak üzere iki şekilde

incelenmiştir. *Yasalar/Standartlar/Yönetmelik/Mevzuat'ın* en önemli etkileyen unsur olduğu saptanmıştır.

KOBİ' ler için etkilenen en önemli unsurun *tedarik/tedarikçiler* olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular neticesinde ilgili alan yazına ve uygulamacılara yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar sözcükler: sürdürülebilirlik, yalın, tedarik zinciri yönetimi, engeller, KOBİ'ler

ABSTRACT

TITLE OF THE THESIS

Surname, First Name
MA/MSc/PhD, Name of the Programme
Advisor: Assist./Assoc./Prof.(PhD) Xxx YYY
Co-Advisor: Assist./Assoc./Prof.(PhD) Xxx YYY
Month 20XX

In the research, "What are the barriers to Sustainable Lean Supply Chain (SLSC) Management in SMEs?" and "How do the barriers encountered in Sustainable Lean Supply Chain (SLSC) implementations affect each other structurally?" within the framework of the problematic, it is aimed to examine the barriers in SMEs in Sustainable Lean Supply Chain (SLSC) Management. Within the framework of this purpose, an in-depth literature review was carried out at the stage of determining the elements constituting the subject of the research.

As a result of the literature review, 15 concrete elements that constitute 85% of the barriers in Sustainable Lean Supply Chain (SLSC) Management were obtained. The DEMATEL method was used to examine the importance and impact level of the obtained elements.

In this direction, the companies working on sustainability in Kayseri and sector-based clustering of ISO first and second 500 companies operating in Kayseri in 2022 was carried out and senior executives working on sustainability were asked to compare 15 barriers in pairs.

The findings show that among the barriers in Sustainable Lean Supply Chain (SLSC) Management in SMEs, strategies are at the highest level. In addition, the barriers in Sustainable Lean Supply Chain (SLSC) Management in SMEs are examined in two ways as affecting and affected. It has been determined that *Laws/Standards/Regulations/Legislation* are the most important influencing factor.

It has been determined that the most important factor affected for SMEs is *supply/suppliers*. As a result of the findings obtained within the scope of the research, various suggestions have been developed for the relevant literature and practitioners.

Keywords: sustainability, lean, supply chain management, barriers, SMEs

TEŞEKKÜR

(Teşekkür metninin, tez savunma sınavı başarıyla tamamlandıktan sonra nihai tez teslim aşamasında eklenmesi gerekmektedir.)

Ad Soyad
İzmir, 20XX

YEMİN METNİ

Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi olarak sunduğum "TEZ BAŞLIĞI" adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

Ad Soyad

Tarih

İÇİNDEKİLER

JÜRİ ONAY SAYFASI iii

ÖZ v

ABSTRACT ix

TEŞEKKÜR xiii

YEMİN METNİ xv

İÇİNDEKİLER xvii

ŞEKİL LİSTESİ xxi

TABLO LİSTESİ xxv

SEMBOLLER VE KISALTMALAR xxix

1. BÖLÜM: GİRİŞ 33

2. BÖLÜM: SÜRDÜRÜLEBİLİR YALIN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.1. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Önemi**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.1.1. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetiminin Unsurları**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.1.1.1 Ekonomik boyut ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.1.1.2 Çevresel boyut ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.1.1.3 Sosyal boyut ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.1.2. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetiminde Süreçler**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.1.2.1 Tasarım ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.1.2.2 Üretim ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.1.2.3 Dağıtım ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.1.2.4 Dağıtım sonrası ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

2.2. Sürdürülebilir Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

3. BÖLÜM: SÜRDÜRÜLEBİLİR YALIN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMA OLANAKLARI .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

3.1. Sürdürülebilir Yalın Tedarik Zinciri İçin Gerekli Koşullar ve Altyapı Gerekleri.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

3.2. Sürdürülebilir Yalın Tedarik Zinciri Sisteminin Avantaj ve Sorunları **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

3.3. Sürdürülebilir Yalın Tedarik Zinciri Yönetiminde Karşılaşılabilecek Engeller ve Çözüm Önerileri.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

4. BÖLÜM: SÜRDÜRÜLEBİLİR YALIN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILABİLECEK ENGELLERİN ARAŞTIRILMASI**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

4.1. Araştırma Yöntemleri.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

4.1.1. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

4.1.2. DEMATEL Yöntemi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

4.2. Araştırma Yöntemi ve Uygulama .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

4.2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

4.2.2. Araştırma Soruları.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

4.2.3. Araştırmanın Kapsamı, Sınırlılıkları ve Örneklem Seçimi**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

4.2.4. Veri Toplama Yöntemi ve Uygulama**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

5. BÖLÜM: BULGULAR, SONUÇ VE ÖNERİLER..**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

5.1. Bulgular.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

5.1.1. Önem derecelerine göre SYTZ yönetimindeki engel unsurları ... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

5.1.2. Etki düzeylerine göre SYTZ yönetimi engel unsurları**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

5.2. Sonuç ve Öneriler.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

6. KAYNAKÇA .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

EKLER.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

EK 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR YALIN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA ENGELLERİN ANALİZİ: KOBİ' LERDE UYGULAMA MÜLAKAT FORMU ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

EK 2. SYTZ YÖNETİMİNDEKİ ENGELLER **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1. Antroposen Çağı'nın Derin Kökleri .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.2. Küresel İnsani Gelişme Endeksi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.3. Paydaşlar Kümesi .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.4. Sürdürülebilirlik ile 3P Maksimizasyonu ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.5. Üretim Stratejilerinin Evrimi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.6. Geleceğin Fabrikasına Dair Bütüncül Anlayış ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.7. STZ Teorisinin Kavramsal Haritası: Mevcut ve Gelecek **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.8. Hizmet STZ Operasyon Çerçevesi .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.9. STZ Kalite Yönetimi Çerçevesi .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.10. STZ Yönetimi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.11. Uygulama Alanlarına Göre Mevcut Ana R CE Hedefleri..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.12. Yalın Evi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.13. Sürdürülebilirlik Yalın İlişkisi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.14. Yalın ve Sürdürülebilir Operasyonların Entegrasyonu İçin Teorik Aşama Model .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 2.15. Operasyonlar/Tedarik Zinciri Araştırmasında Yalın ve Sürdürülebilirliğin Evrimi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.1. Sürdürülebilirlik Projelerinin Geliştirilmesinde Kökenler ve Yaklaşımlar .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.2. SYTZ Yönetimi 2001 – 2020 Yıllara Göre Literatür Dağılımı.... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.3. SYTZ Yönetimi Konulara Göre Literatür Dağılımı ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.4. SYTZ Yönetimi 2001 – 2020 Yılları Metodolojik Literatür Dağılımı **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.5. SYTZ Yönetimi Yayın Yerine Göre Literatür Dağılımı .. **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 3.6. SYTZ Yönetimi Kategorize Edilmiş Literatür Engelleri . **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 4.1. ÇKKV Modeli Unsurları .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 4.2. Tipik Karar Verme Prosesi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 4.3. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi KOBİ Sektörel Dağılımı..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 4.4. Araştırma Veri Toplama Akış Şeması..**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Şekil 4.5. Etki Diyagramı .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

TABLO LİSTESİ

Tablo 2.1. STZ Ekonomik Metrikler ve Göstergeler ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.2. STZ Çevresel Metrikler ve Göstergeler ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.3. STZ Sosyal Metrikler ve Göstergeler .**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.4. CE Stratejileri.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.5. Yalın Uygulamaların Tedarik Zinciri Performansına Etkileri .... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.6. Araçların ve Faaliyetlerin Yalın ve Sürdürülebilirlik Karşılıklı Faydaları .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.7. Yalın Yönetim ve Çevresel Sürdürülebilirlik ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.8. Yalın Yönetim ve Ekonomik Sürdürülebilirlik..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.9. Yalın Yönetim ve Sosyal Sürdürülebilirlik..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.10. SYTZ ve Ekonomik Sürdürülebilirlik..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 2.11. SYTZ ve Çevresel Sürdürülebilirlik .**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 3.1. SYTZ Yönetimindeki Sorunlar.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 3.2. SYTZ Yönetimi Literatür Araştırması **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 3.3. SYTZ Yönetimi Engeller Literatür Dağılım Oranı..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.1. ÇKKV'nin Tarihsel Zaman Çizelgesi.**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.2. ÇKKV'de Kullanılan Genel Terminoloji..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.3. İkili Karşılaştırma Ölçeği .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.4. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi KOBİ Sektörel Dağılımı ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.5. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi KOBİ Örnekleme ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.6. Araştırma Yapılan İşletmelerin Yalın Olgunluk Seviyesi ..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.7. Demografik Özellikler .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.8. Doğrudan İlişki Matrisi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.9. Standart İlişki Matrisi.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.10. Toplam İlişki Matrisi .....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.11. D + R.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 4.12. D - R.....**Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 5.1. Etkileyen Kriterlerin Etkilediği Kriterler..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

Tablo 5.2. Etkilenen Kriterlerin Etkilendiği Kriterler..... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

SEMBOLLER:

A_{ij}	i Kriterinin j Kriterini Etkileme Derecesi
$D + R$	Etkileyen Değişken
$D - R$	Etkilenen Değişken
I	Birim Matris
n	Matris Boyutu
T	Toplam İlişki Matrisi
W_i	Kriter Ağırlığı
X	Doğrudan İlişki Matrisi
X'	Standart Doğrudan İlişki Matrisi
$\sum$	Toplam

KISALTMALAR:

AHP	Analytical Hierarchy Process
ANP	Analytic Network Process
B2B	Business to Business
BM	Birleşmiş Milletler
CE	Circular Economy
COPRAS	Complex Proportional Assessment
ÇKKV	Çok Kriterli Karar Verme
DEMATEL	The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory
ELECTRE	Elemination and Choice Translating Reality English
IoT	Internet of Things
ISM	Interpretive Structural Modelling

ISO	International Organization for Standardization
ISO	International Organization for Standardization
IT	Information Technology
JIT	Just in Time
KOBİ	Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme
KSS	Kurumsal Sosyal Sorumluluk
LINMAP	Linear Programming Techniques for Multi- dimensional Analysis of Preferences
MOORA	Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis
OSB	Organize Sanayi Bölgesi
PROMETHEE	Preference ranking organization method for enrichment evaluation
RBV	Resource Based View
SAW	Simple Additive Weighting

1. BÖLÜM: GİRİŞ

Son yıllarda dünya teknoloji, tıp, enerji tedariği, iletişim, bilgi teknolojileri gibi çeşitli alanlarda gelişmekte ve değişmektedir. Bu değişim, gezegenimizin kaynaklarının 8 milyardan fazla insana ulaşması, iklim değişikliği gibi yeni konuları ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Komisyonu sürdürülebilirlik konusuyla birlikte, nesillerin ihtiyaçlarını riske atmadan, toplumun taleplerine imkân sağlayarak kalkınmada süreklilik sağlamayı hedeflemektedir (Brundtland Raporu, WCED, 1987).

Covid 19 pandemisiyle 2020 yılından bu yana insanı gelişme endeksinde öngörülen ile gerçekleşen arasında negatif (-) yönde bir sapma yeni bir ekonomik model ihtiyacını doğurmuştur. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'nda ortaya koyulan Covid 19: Büyük Sıfırlama Manifestosu sonrası, modern kapitalizm modelinin yerine, insan ve gezegen odaklı "Paydaş Kapitalizmi" modeli sunulmuştur. Bu husuta World Economic Forum (WEF) 2020' de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını belirleyerek paydaş kapitalizmi göstergelerini yönetim ilkeleri, gezegen, insan ve refah olmak üzere 4 başlıkta ele almıştır.